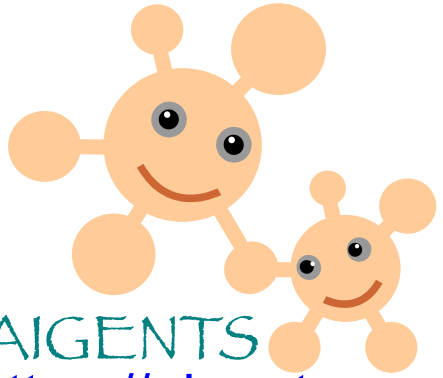
Сделаем экспериментально-опытное обучение интерпретируемым пожизненно!

(Make experiential life-long learning interpretable!)

Антон Колонин
akolonin@aigents.com
Telegram: akolonin

Novosibirsk State University
*THE REAL SCIENCE
https://www.nsu.ru



https://aigents.com



https://agirussia.org

Есть ли у нас проблемы?

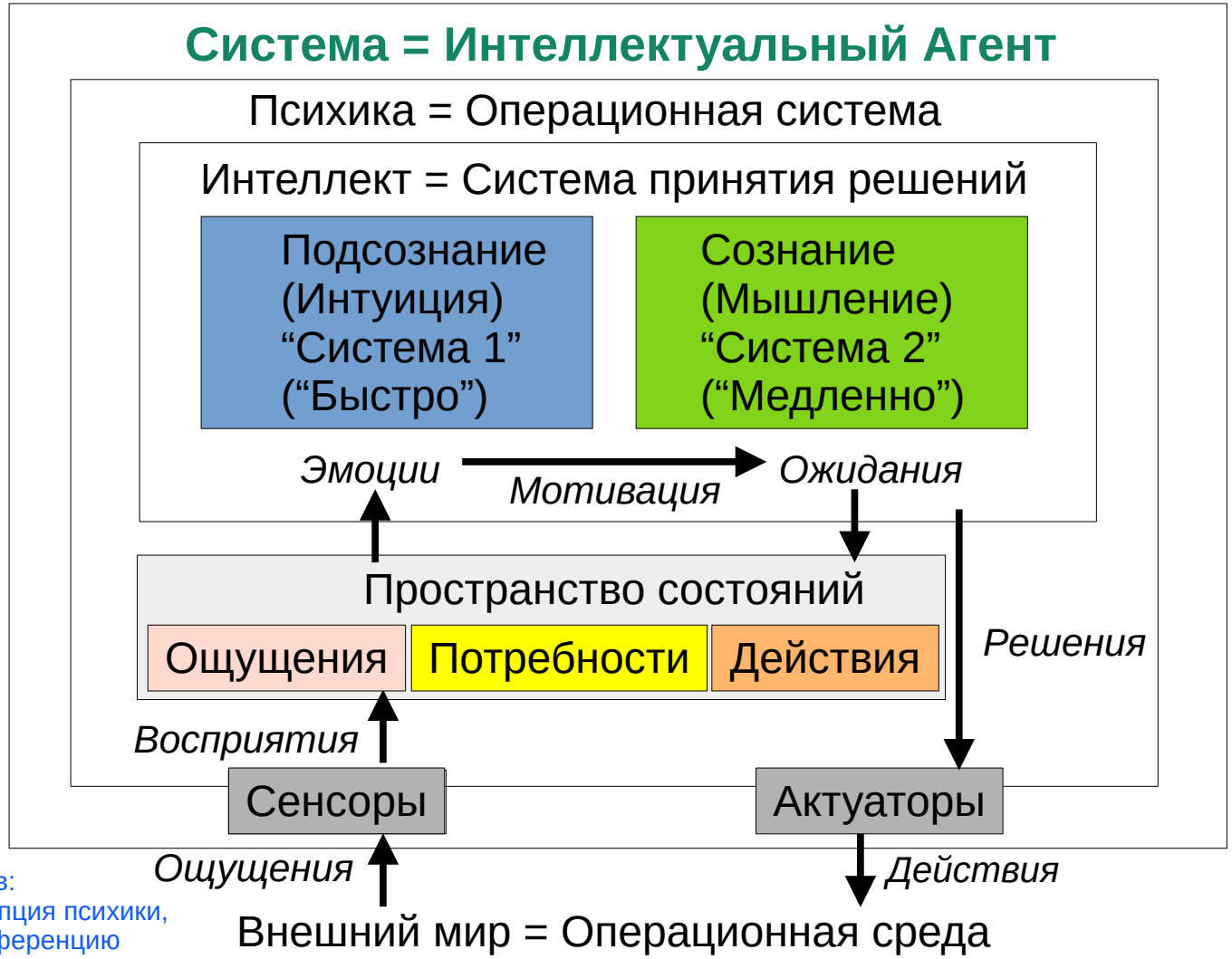
Медленно обучаемся?
=> slow learning

Не можем объяснить свои решения?
=> uninterpretable models

Забываем важное?
=> catastrophic forgetting

Тратим много энергии?
=> expensive, resource-consuming training

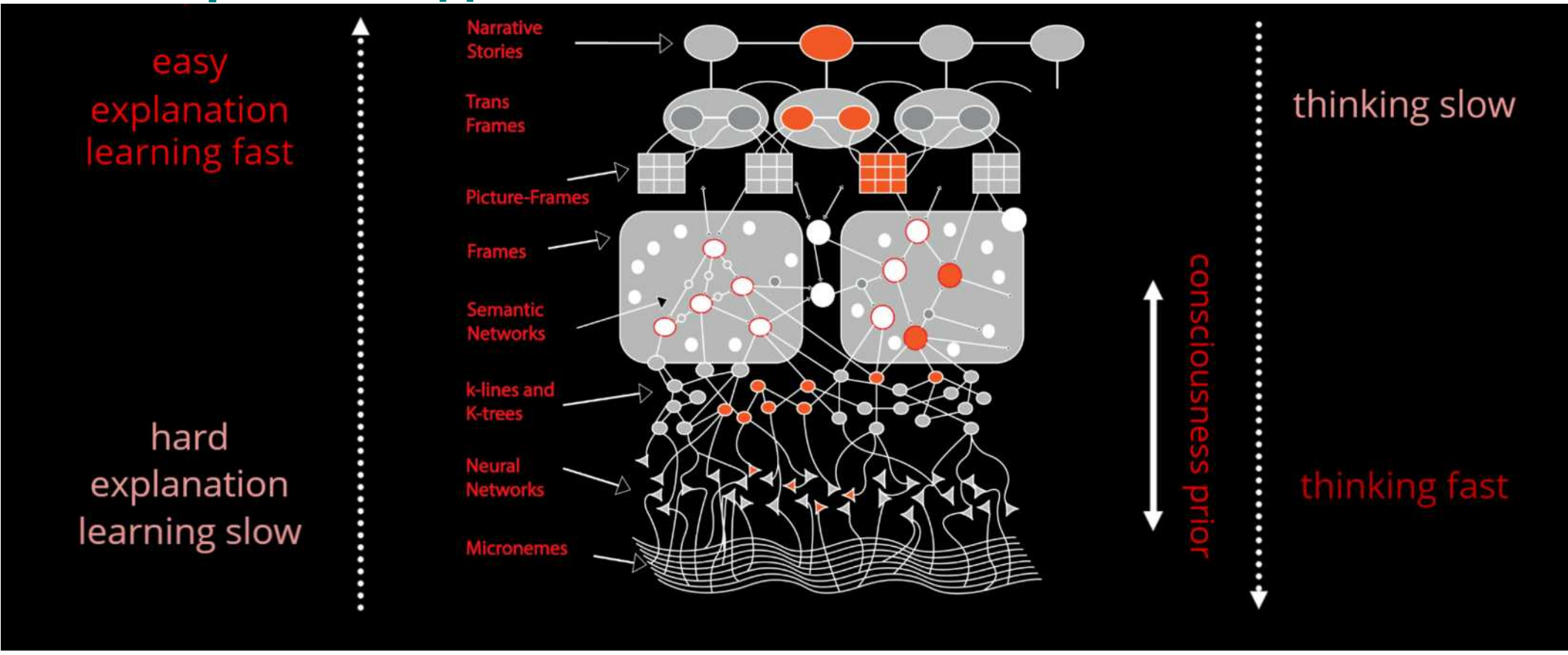
Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®



А.Г.Колонин, В.Г.Крюков:
Вычислительная концепция психики,
Статья принята на конференцию
Нейроинформатика-25

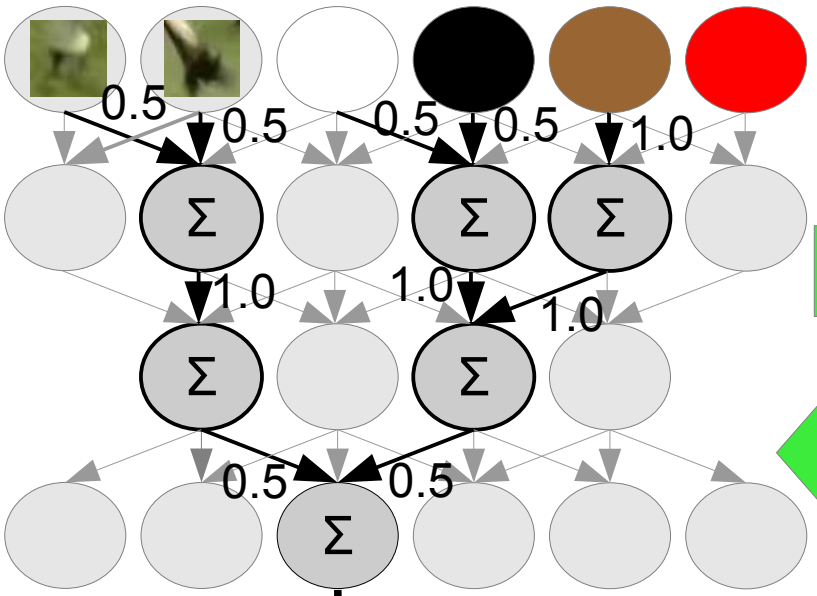
Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

“Быстрое и медленное мышление” – Daniel Kahneman



https://www.linkedin.com/pulse/explainable-ai-vs-explaining-part-1-ahmad-haj-mosa/
Xing, F., Cambria, E., Welsch, R. (2019). Theoretical Underpinnings on Text Mining. In: Intelligent Asset Management. Socio-Affective Computing, vol 9. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30263-4_3
M. Minsky, The Emotion Machine: Commonsense Thinking, Artificial Intelligence, and the Future of the Human Mind (Simon & Schuster Paperbacks, Princeton, 2007)
Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Нейро-символьная интеграция для интерпретируемого ИИ

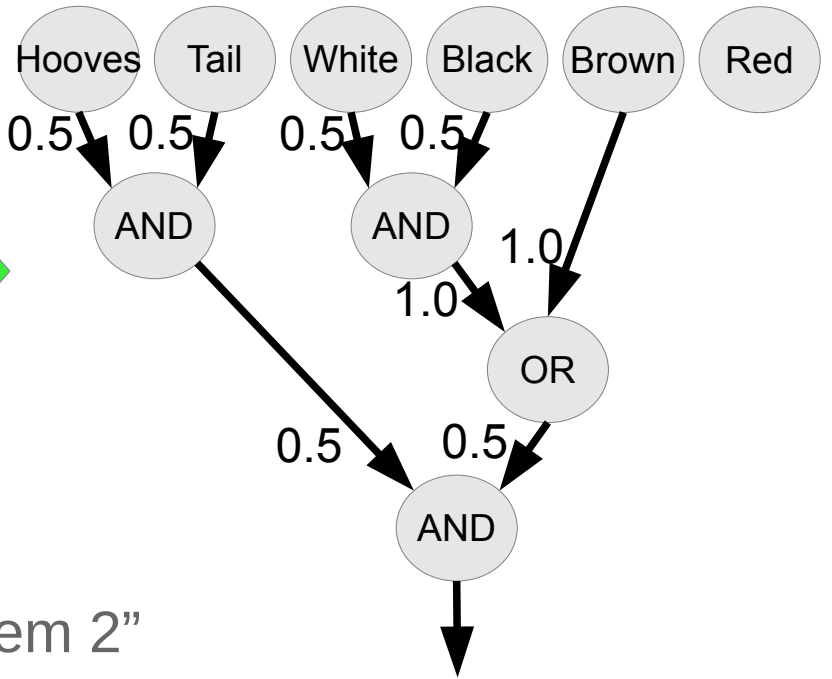




Explain

Transfer

“System 1” “System 2”



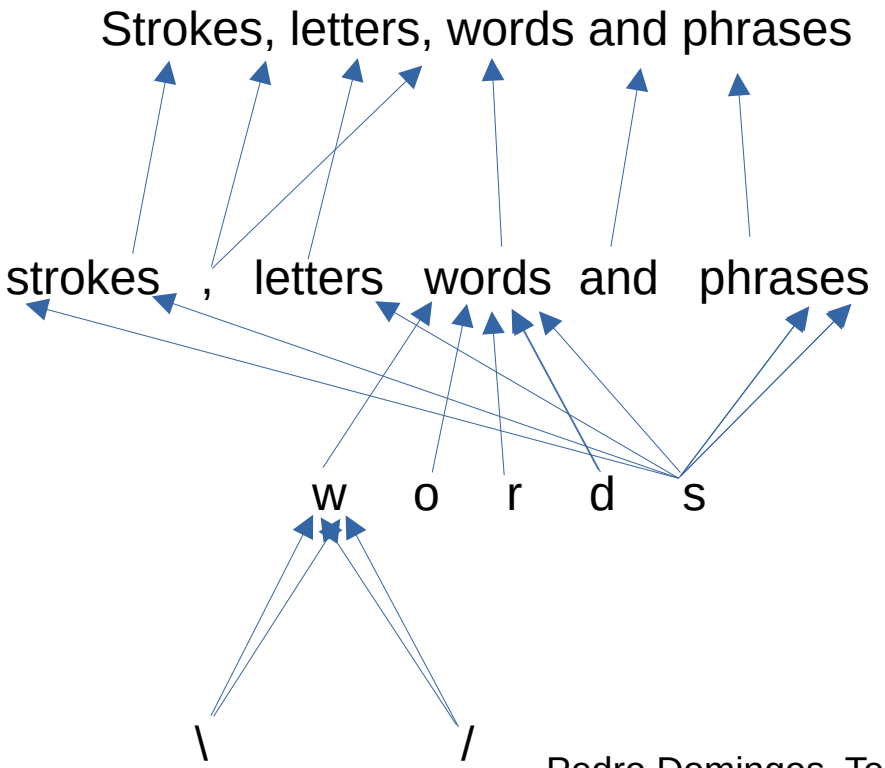
(Hooves AND Tail) AND NOT Red
((White and Black) OR Brown)

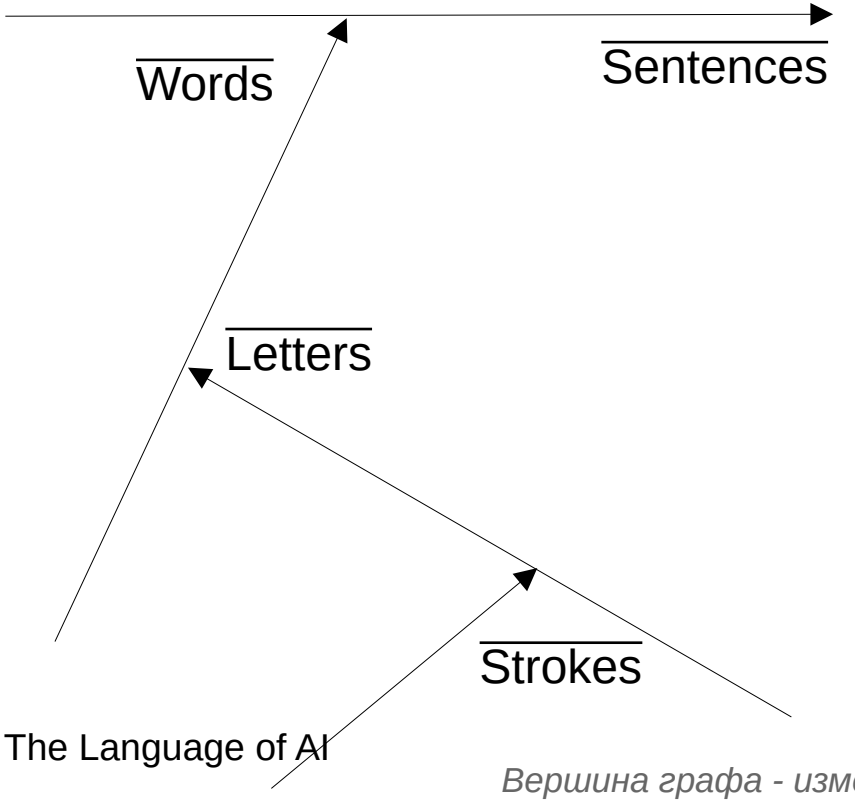
=> Horse

https://www.springerprofessional.de/neuro-symbolic-architecture-for-experiential-learning-in-discret/20008336

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Функциональная эквивалентность графовых и ~~нейросетевых~~ тензорных моделей





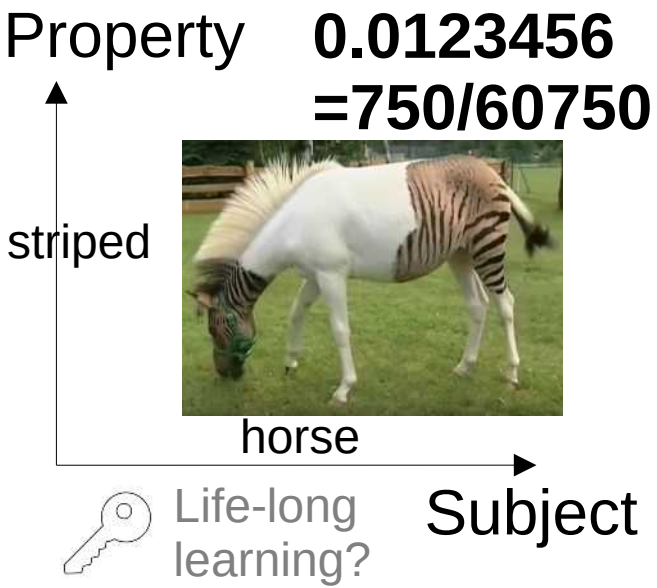
Pedro Domingos, Tensor Logic: The Language of AI
https://arxiv.org/pdf/2510.12269

Вершина графа - измерение
Ребро графа - вектор
Гиперграф - тензор

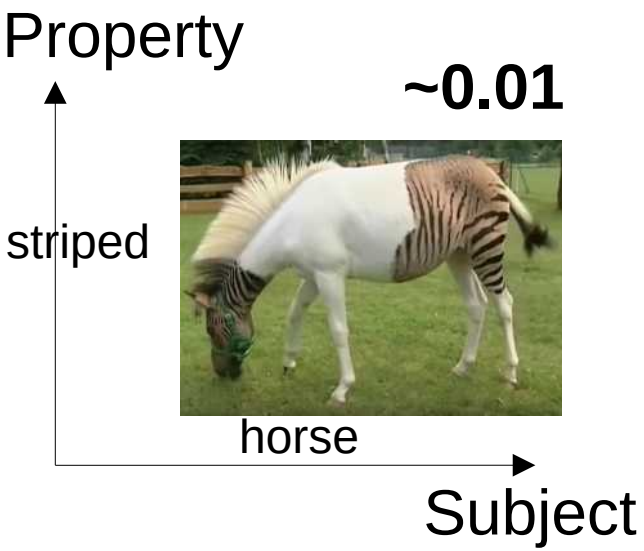
Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Типизированная тензорная логика для различных систем ИИ (logical, sub-symbolic, probabilistic/non-axiomatic)

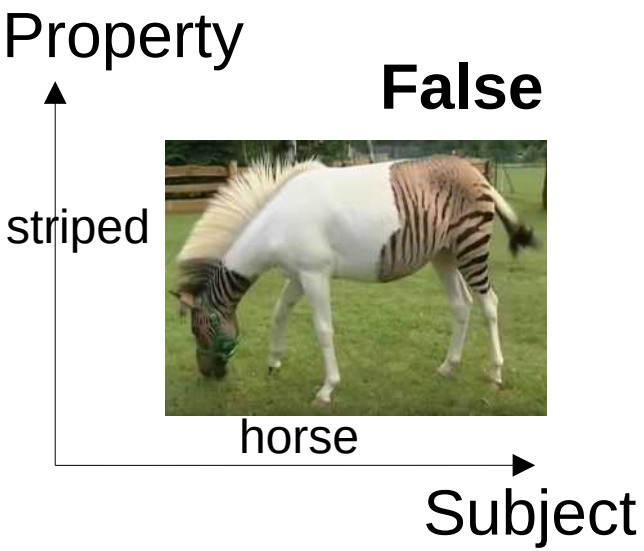
Truth-Value Tensor
(NARS/PLN/...)



Numerical Tensor
(ANN/Bayesian Logic)



Boolean Tensor
(Boolean Logic)



Pei Wang: Non-Axiomatic Logic
https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/14486

Pedro Domingos, Tensor Logic: The Language of AI
https://arxiv.org/pdf/2510.12269

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Психика = Операционная система

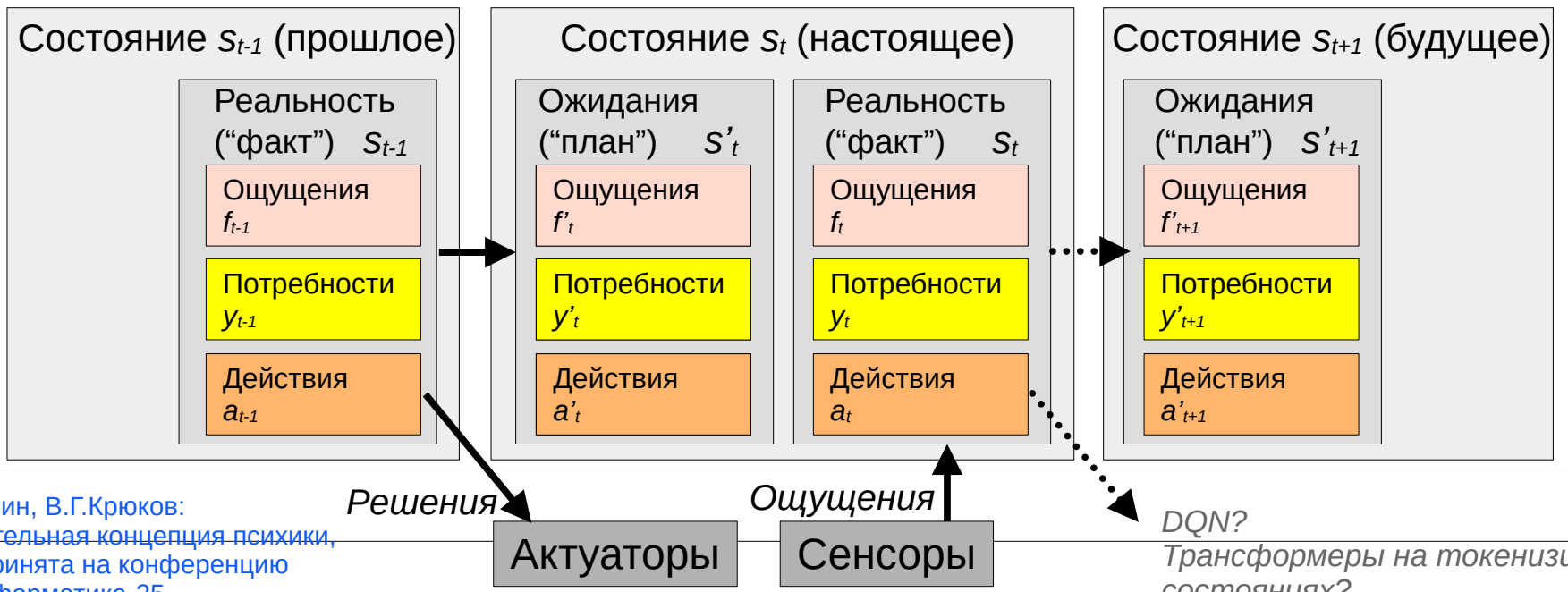
Интеллект = Система принятия решений

Модели *s* (“инварианты”) состояний, полезности *U* и вероятности *P* переходов

$U(\{s_\tau\}_{\tau\in\{-T,-1\}}, s'_0) = L(\ x\cdot(y_t - y_{t+1}),\ s'_t - s_t,\ E(a_t))$ $\quad s'_t = \mathrm{argmax}_s(U(\{s_\tau\}_{\tau\in\{t-T,t-1\}}, s'_t), P(\{s_\tau\}_{\tau\in\{t-T,t-1\}}, s'_t))$

Обучение на опыте ↑ ↓ *Принятие решений*

Пространство состояний и эпизодическая память (“прецеденты”)



DQN?
Трансформеры на токенизированных состояниях?
“Глобальное подкрепление”!

А.П.Колонин, В.Г.Крюков:
Вычислительная концепция психики,
Статья принята на конференцию
Нейроинформатика-25

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Психика = Операционная система

Энергоэффективность *a*

Предсказумость *s*

Удовлетворенность *y*

Оптимальное решение и ожидание *s*

Ожидаемая полезность *s*

Ожидаемая вероятность *s*

Интеллект = Система принятия решений

Модели *s* (“инварианты”) состояний, полезности *U* и вероятности *P* переходов

$U(\{s_\tau\}_{\tau\in\{-T,-1\}}, s'_0) = L(x\cdot(y_t - y_{t+1}), s'_t - s_t, E(a_t))$ $\quad s'_t = argmax_s(U(\{s_\tau\}_{\tau\in\{t-T,t-1\}}, s'_t), P(\{s_\tau\}_{\tau\in\{t-T,t-1\}}, s'_t))$

Обучение на опыте ↑ ↓ *Принятие решений*

Пространство состояний и эпизодическая память (“прецеденты”)

Состояние s_{t-1} (прошлое)	Состояние s_t (настоящее)		Состояние s_{t+1} (будущее)
Реальность (“факт”) s_{t-1}	Ожидания (“план”) s'_t	Реальность (“факт”) s_t	Ожидания (“план”) s'_{t+1}
Ощущения f_{t-1}	Ощущения f'_t	Ощущения f_t	Ощущения f'_{t+1}
Потребности y_{t-1}	Потребности y'_t	Потребности y_t	Потребности y'_{t+1}
Действия a_{t-1}	Действия a'_t	Действия a_t	Действия a'_{t+1}

Решения → Актуаторы

Сенсоры → *Ощущения*

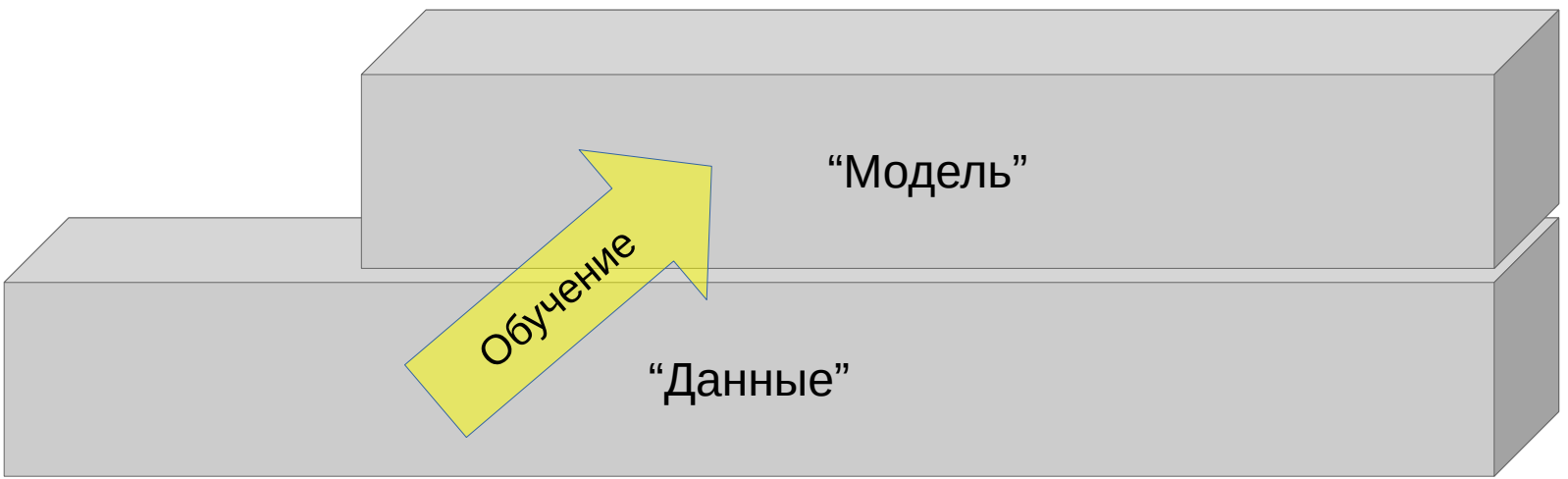
$x\cdot y_t$ – *“мотивационный вектор”*

V. F. Petrenko and A. P. Suprun, “Goal oriented systems, evolution, and the subjective aspect in systemology,” Tr. Inst. Sistem. Analiza RAN 62 (1) (2012)

Кластеризация состояний?
Асинхронная их обработка?

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

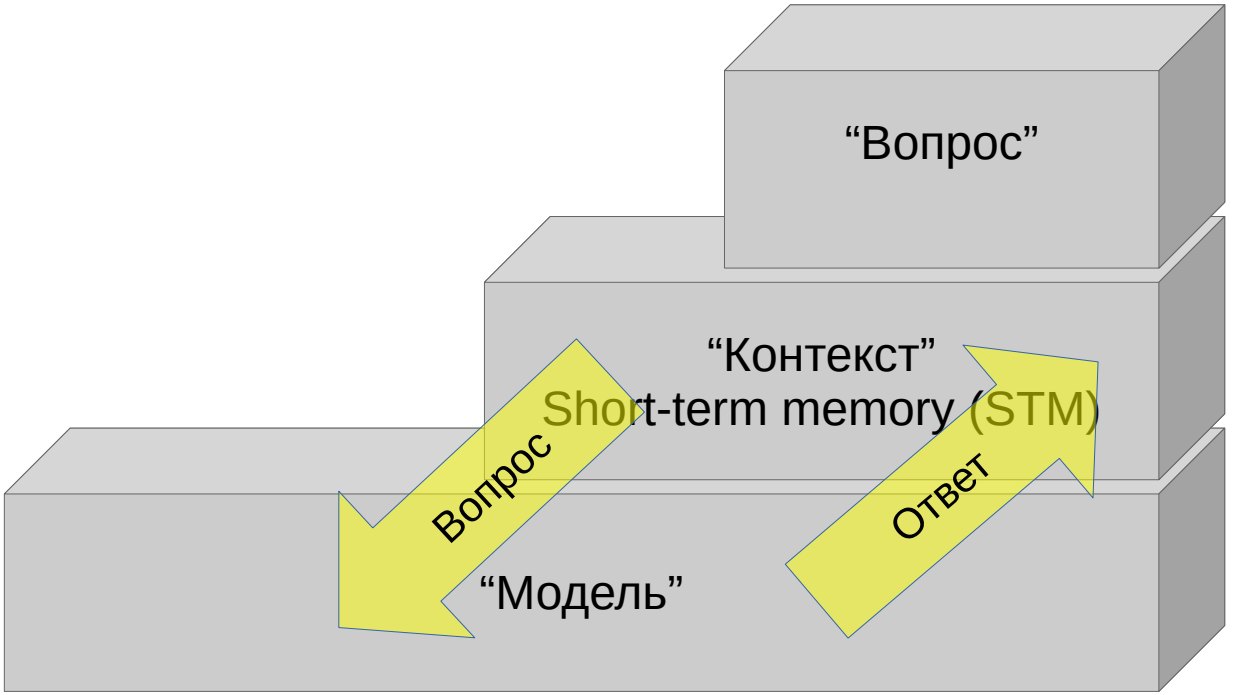
Обучение модели (БЯМ) - Training/Learning



Модель замораживается после обучения

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

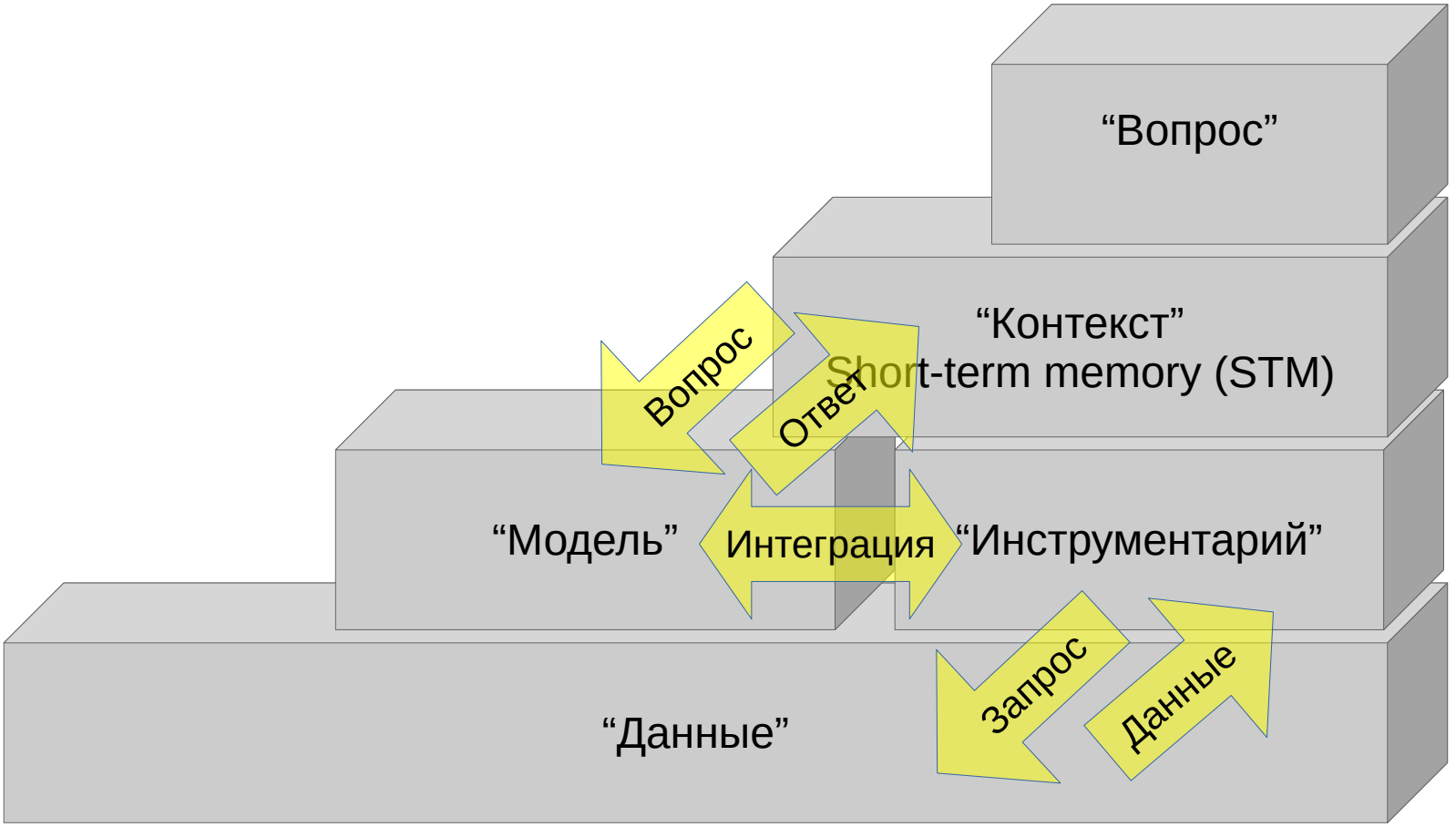
Использование модели (БЯМ) - Inference



Данные не участвуют в выводе
Новые данные и контексты требуют переобучения на старых и новых
На это все может не хватить параметров конкретной модели

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

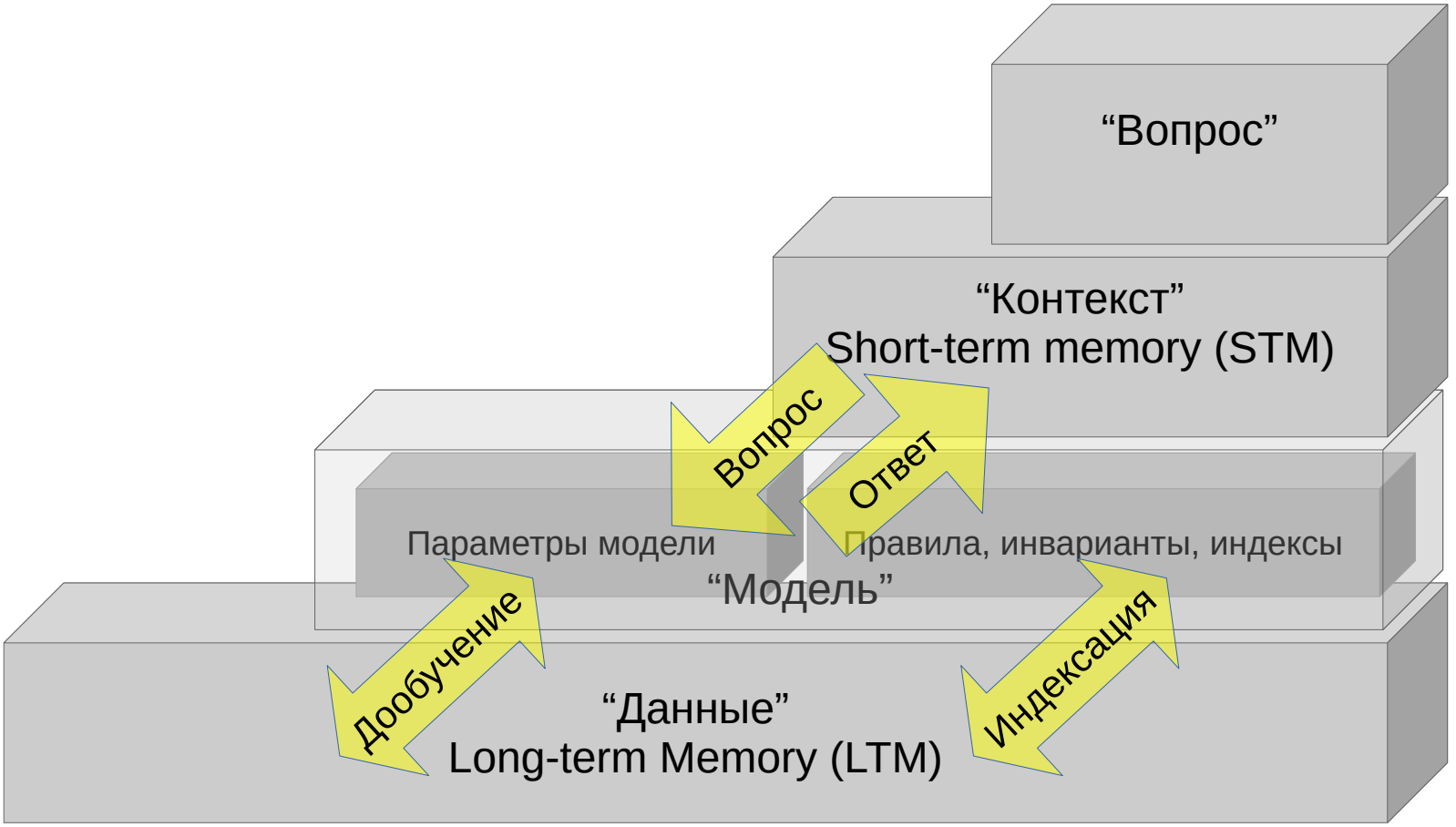
Много-агентные модели (БЯМ+RAG/GraphRAG)



Данные могут подкачиваться в контекст и обновляться с его учетом
Модель все равно требует переобучения с учетом новых данных

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Гибридная архитектура с долгосрочной памятью



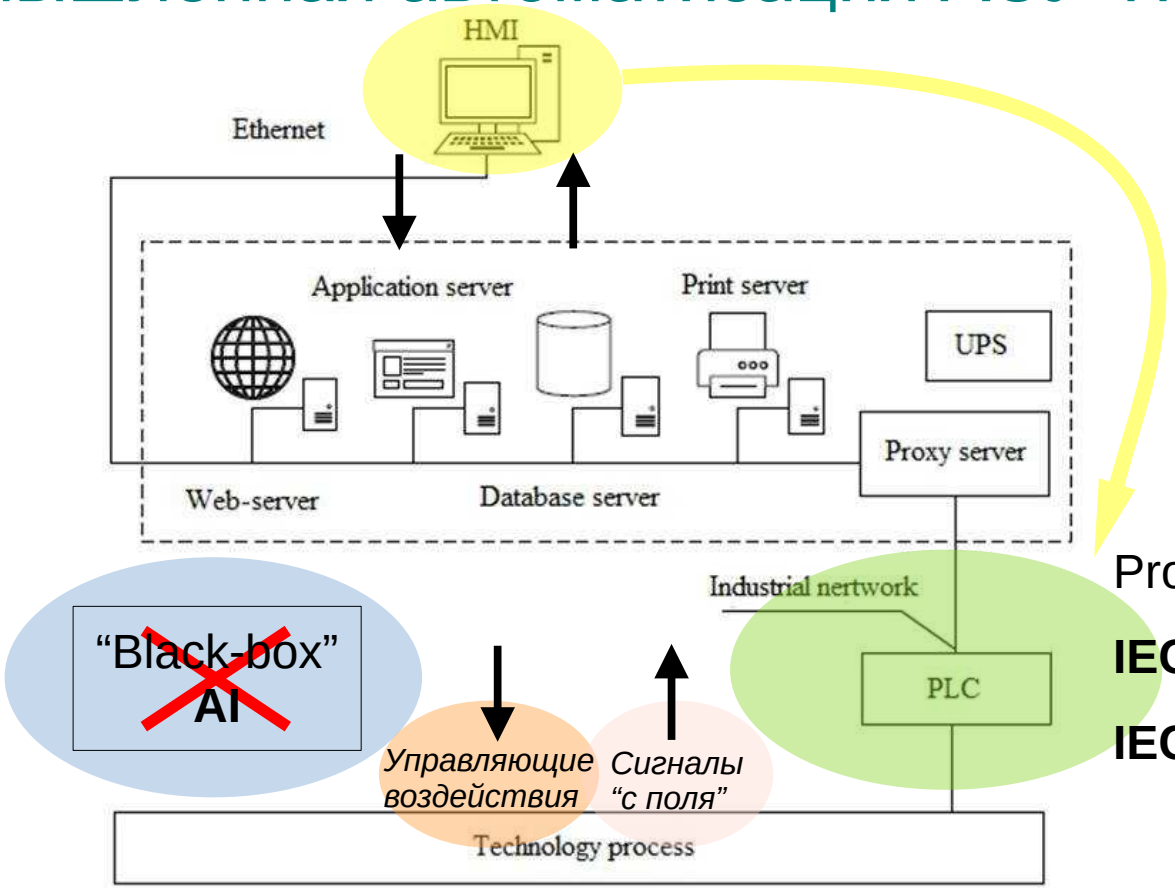
Возможно инкрементальное “дообучение” на динамически пополняющихся данных
Динамически обновляющиеся данные могут инкреметально обновлять соотвествующие “инварианты”

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Применение – Use case:
A) Промышленная автоматизация АСУ ТП - APCS

Верхний уровень

Нижний уровень



Programmable logic

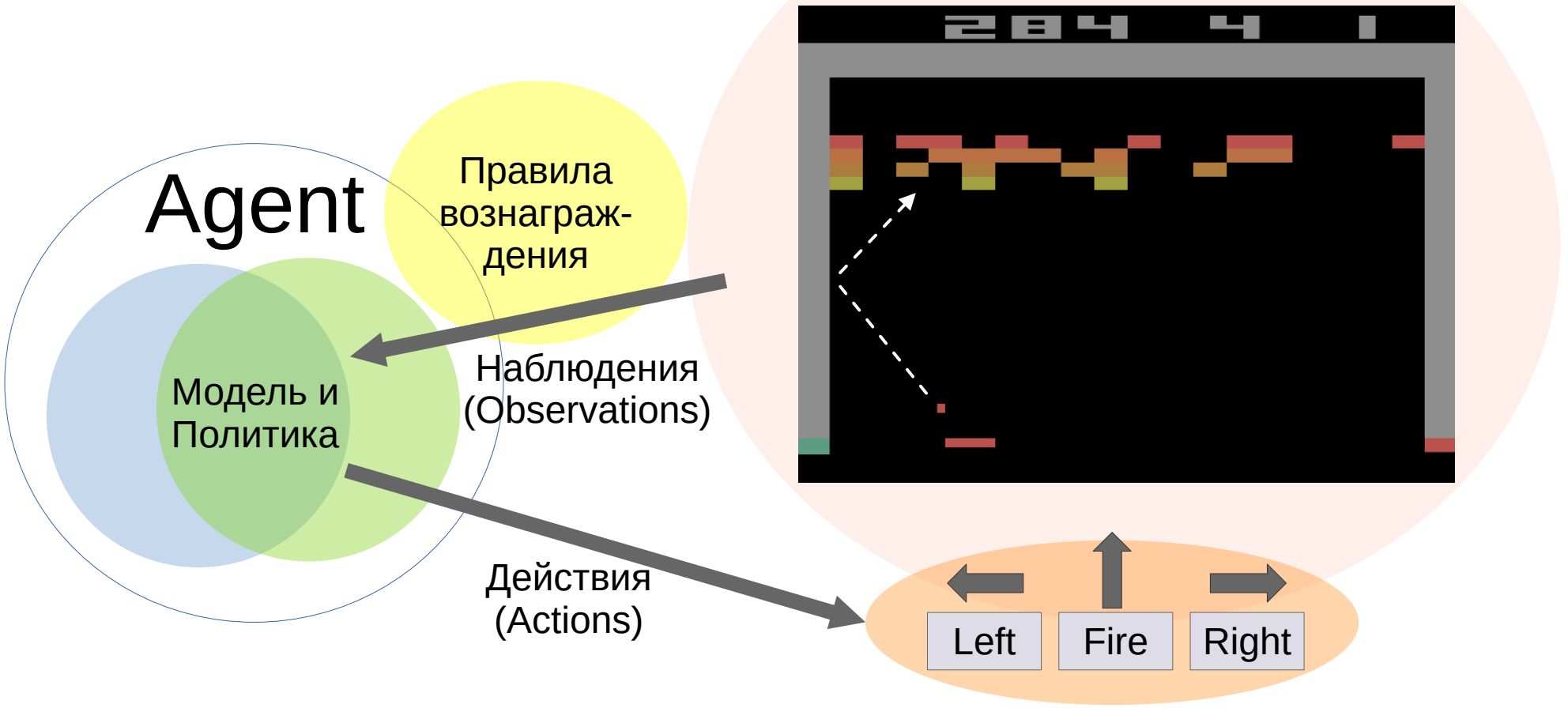
IEC 61131 (synchronous)

IEC 61499 (asynchronous)

https://www.researchgate.net/publication/311662442_Adaptive_Intelligent_Manufacturing_Control_Systems

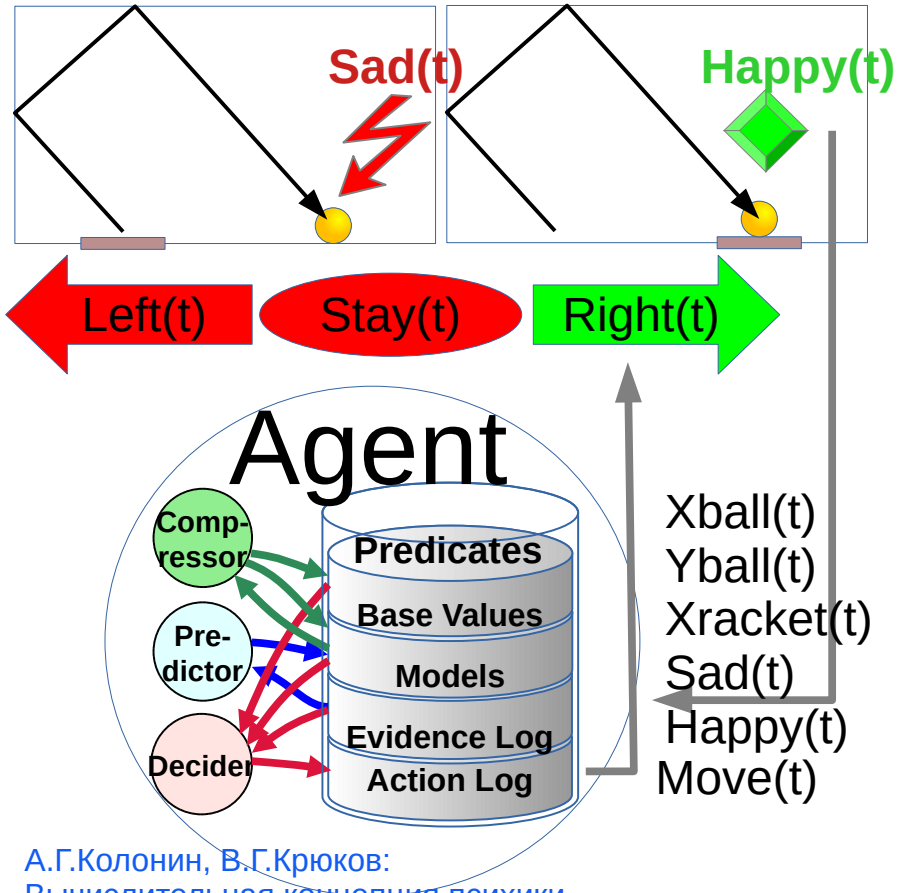
Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

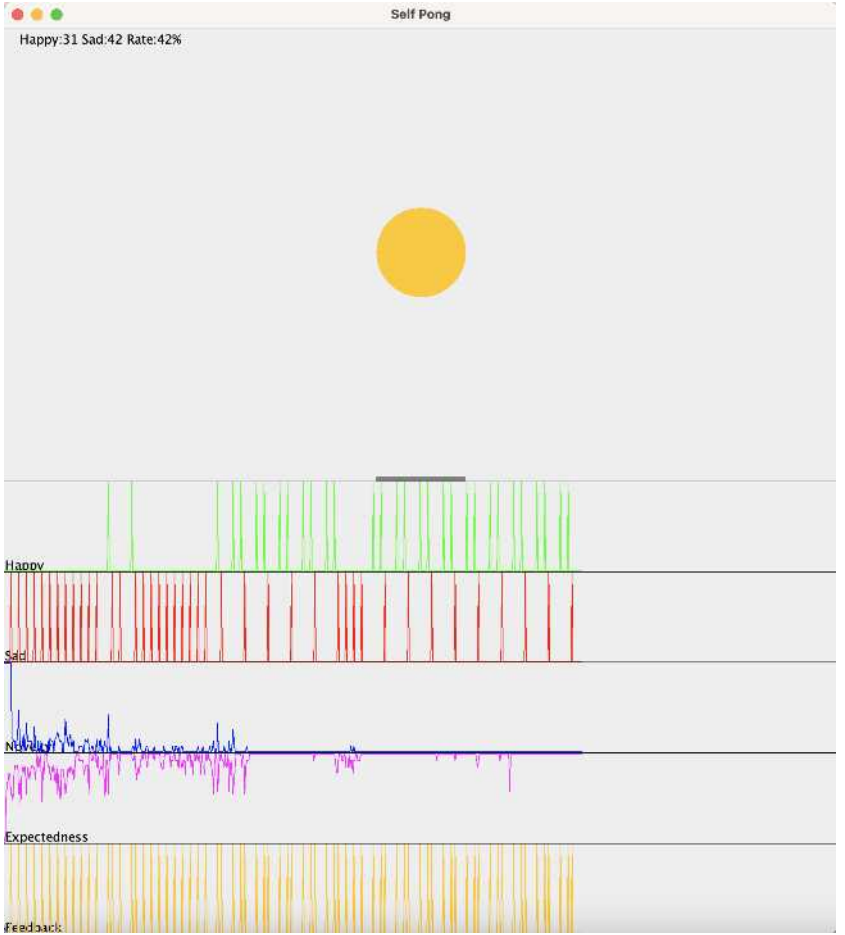
Применение – Use case:
B) Виртуальная игровая среда OpenAI Gym (Atari Breakout)



Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Когнитивная архитектура на графах последовательных состояний
State-based History-aware Artificial Reinforcement Intelligence Kernel (**Sharik**)

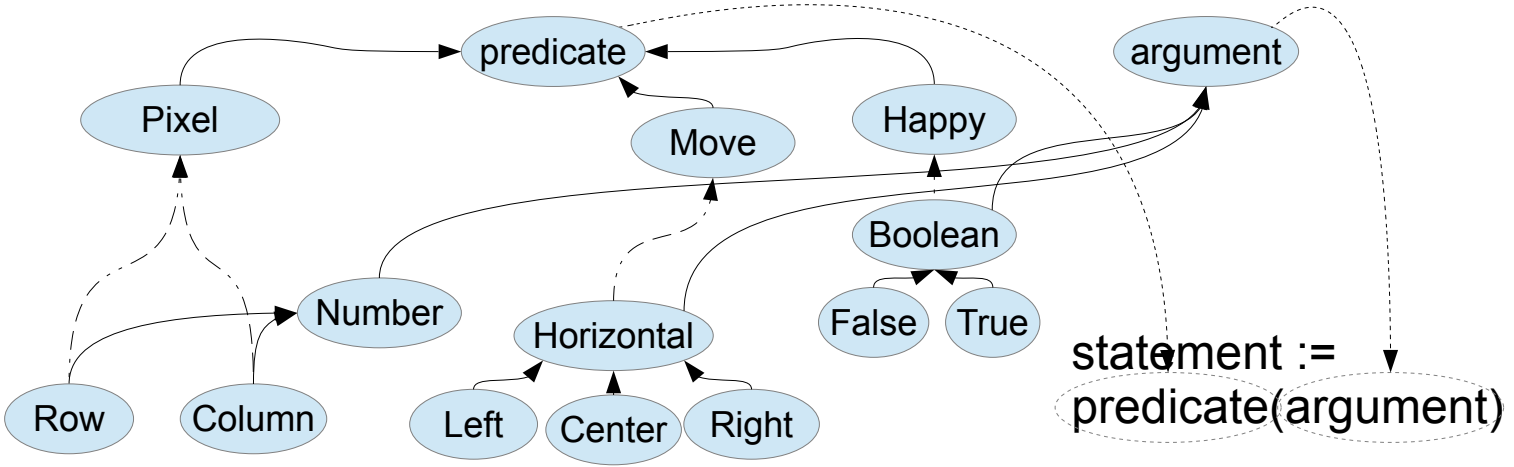


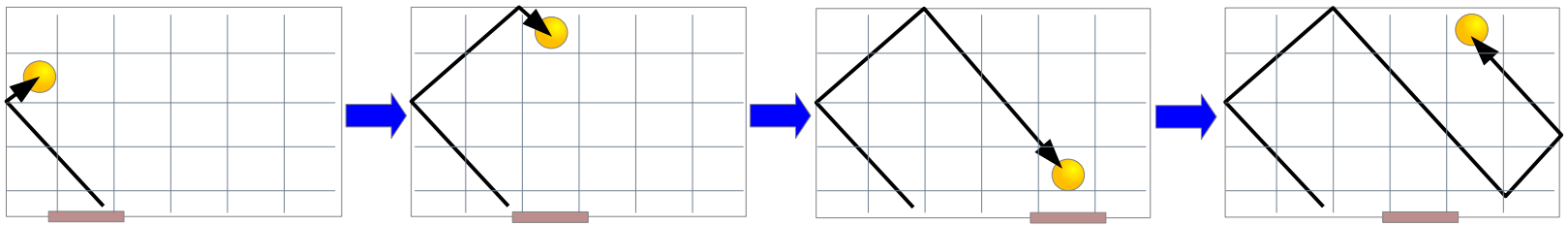


А.Г.Колонин, В.Г.Крюков:
Вычислительная концепция психики,
Статья подана на конференцию
Нейроинформатика-25

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Играем в “1 player Ping-Pong” – уровень пикселей





Pixel(1,0)
Pixel(4,1)
Happy(False)
=>
Move(Left)

Pixel(0,2)
Pixel(4,2)
Happy(False)
=>
Move(Right)

Pixel(3,4)
Pixel(4,4)
Happy(False)
=>
Move(Left)

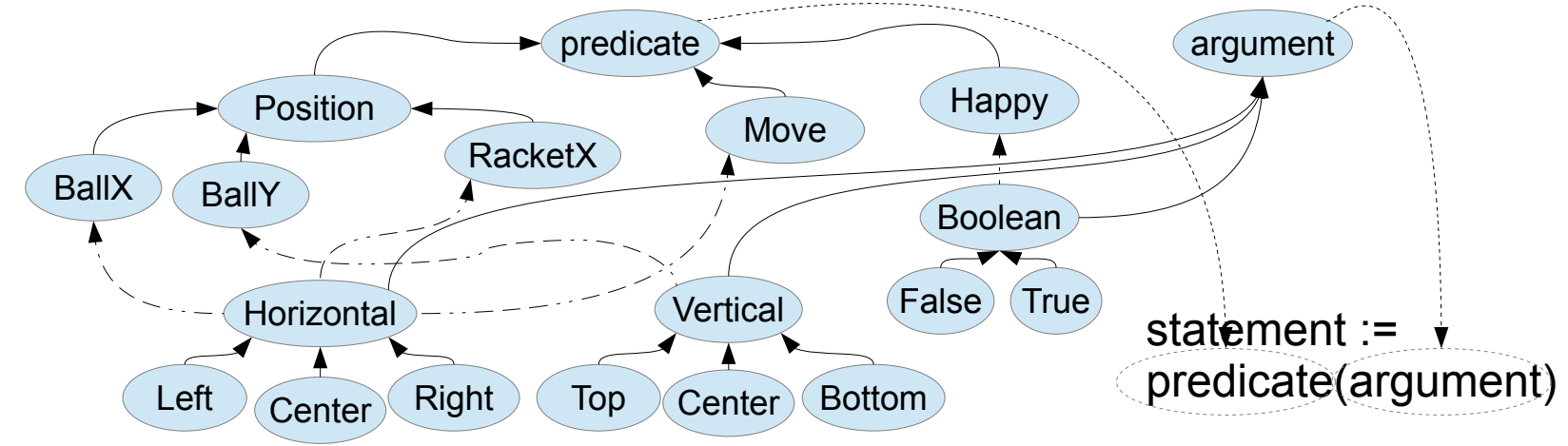
Pixel(0,4)
Pixel(4,3)
Happy(True)
=>
Move(Left)

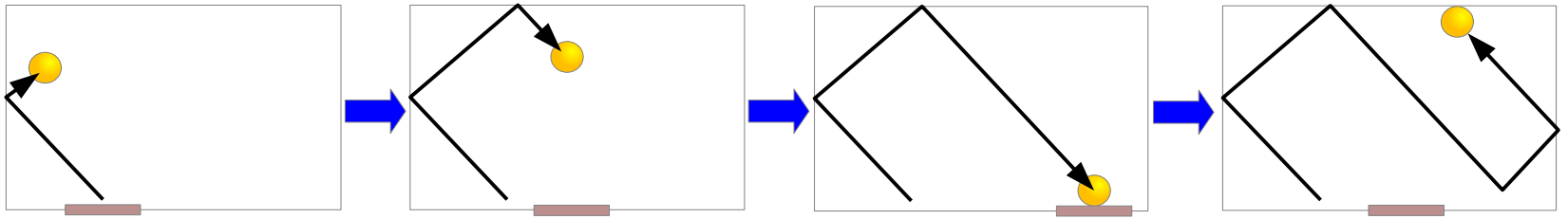
Global Feedback

https://www.youtube.com/watch?v=2LPLhJKh95g

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Играем в “1 player Ping-Pong” – уровень объектов





BallY(Top)
BallX(Left)
RacketX(Left)
Happy(False)
=> **Move(Left)**

BallY(Top)
BallX(Center)
RacketX(Center)
Happy(False)
=> **Move(Right)**

BallY(Bottom)
BallX(Right)
RacketX(Right)
Happy(False)
=> **Move(Right)**

BallY(Bottom)
BallX(Right)
RacketX(Right)
Happy(True)
=> **Move(Left)**

Global Feedback

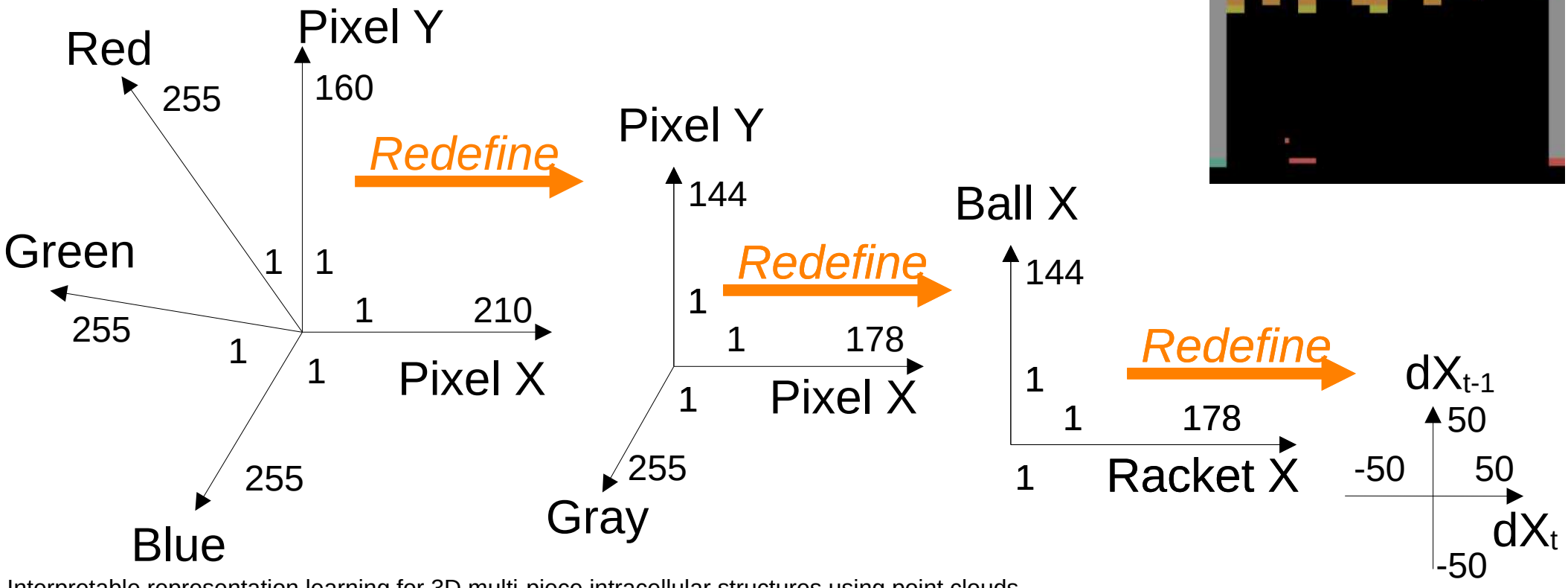
https://www.youtube.com/watch?v=2LPLhJKh95g

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Проблемы (понижения) размерности и (повышения) дискретности

Re-defining environment in Atari Breakout

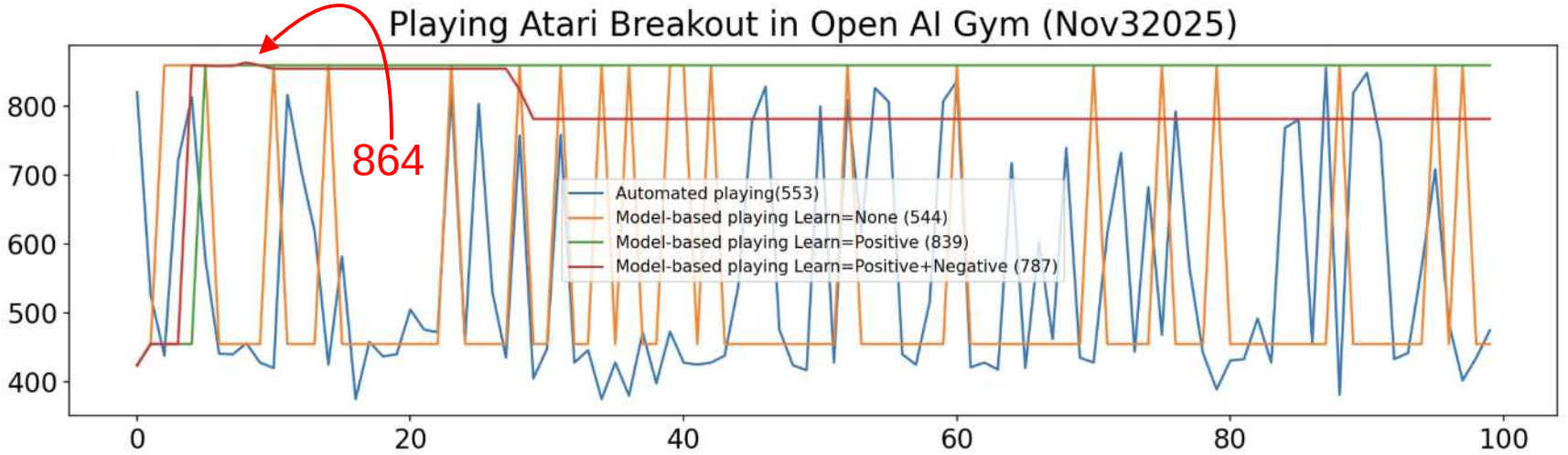


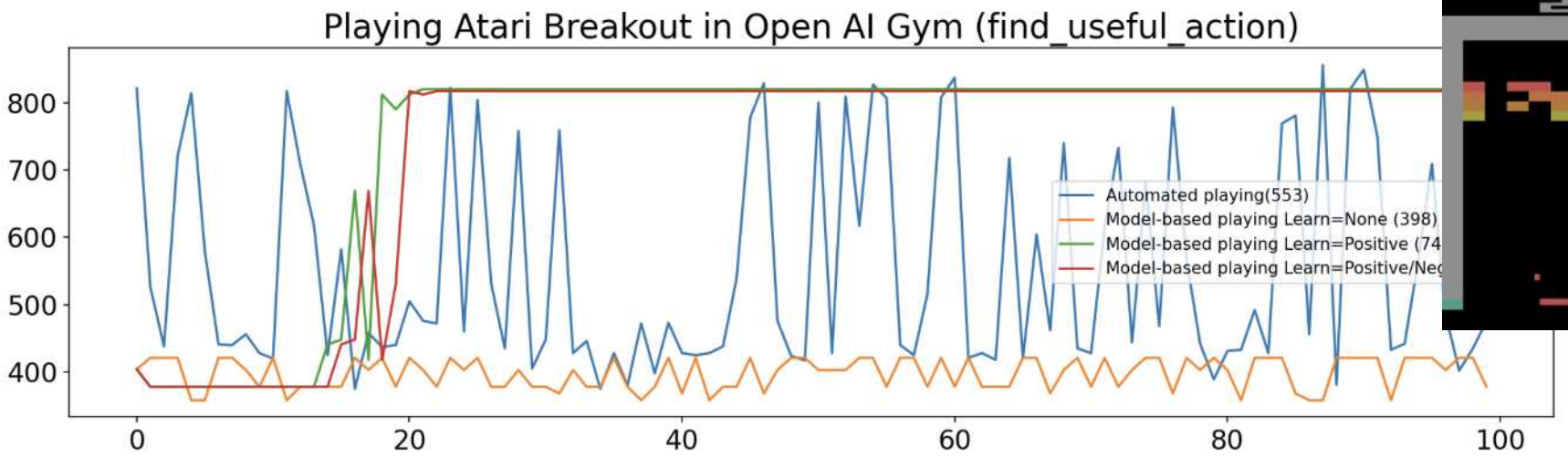


Interpretable representation learning for 3D multi-piece intracellular structures using point clouds
https://www.nature.com/articles/s41592-025-02729-9

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

“Imitation learning” – принятие решений на “пред-обученной” модели

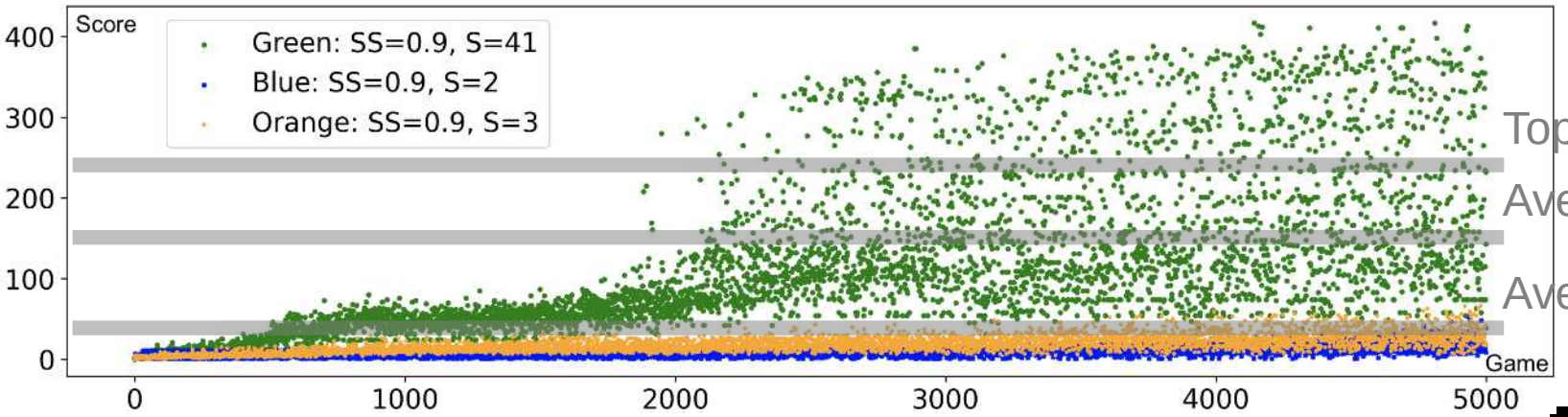






Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

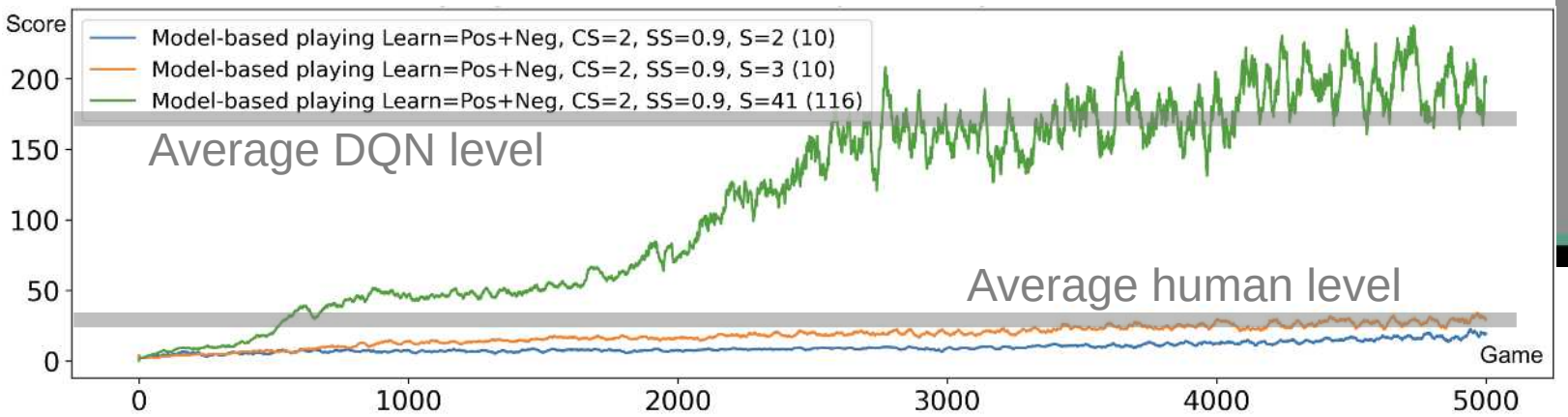
Обучение на собственном опыте – переходы между последовательностями



Top DQN level

Average DQN level

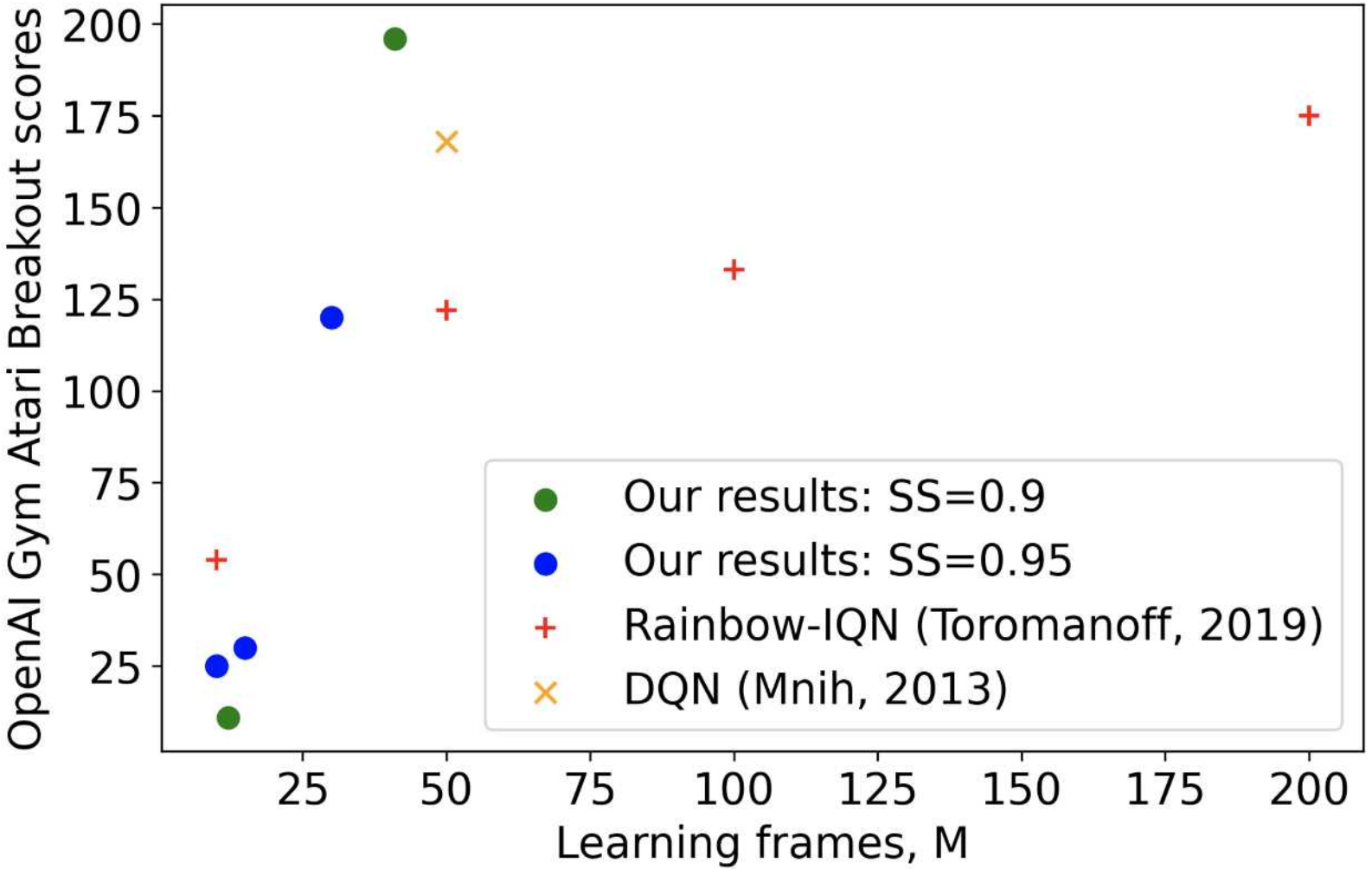
Average human level





Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Обучение на собственном опыте – сравнение с “baselines”





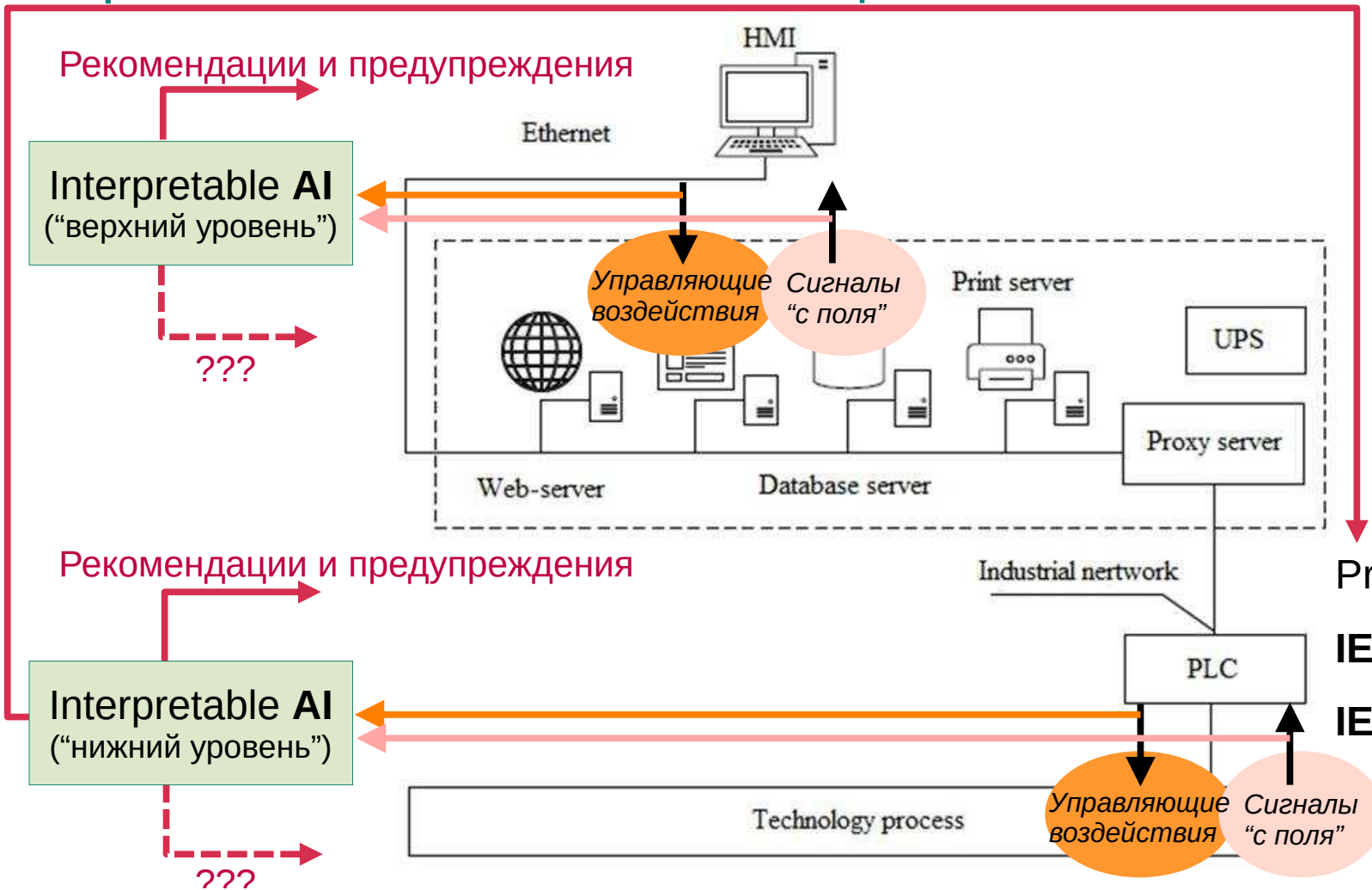
Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Что дальше?

1. Стабилизация обучаемости!
2. Интерпретируемое понижение размерности!
3. Больше окружений – хороших и разных!
4. Кластеризация/сегментация пространства состояний и раздельное исполнение сегментов *(пинг-понг по-македонски)*?
5. Прикладное применение – промышленная автоматизация?
6. Подержка иерархий/гетерархий пространств состояний?*
7. Формализация перевода графов состояний в языки программной логики (“суперкомпиляция”)?**

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Промышленная автоматизация – постановка эксперимента



“Суперкомпиляция”
- настройка,
оптимизация
и доработка
программной логики на
основе выученных
(моделей) графов
переходов

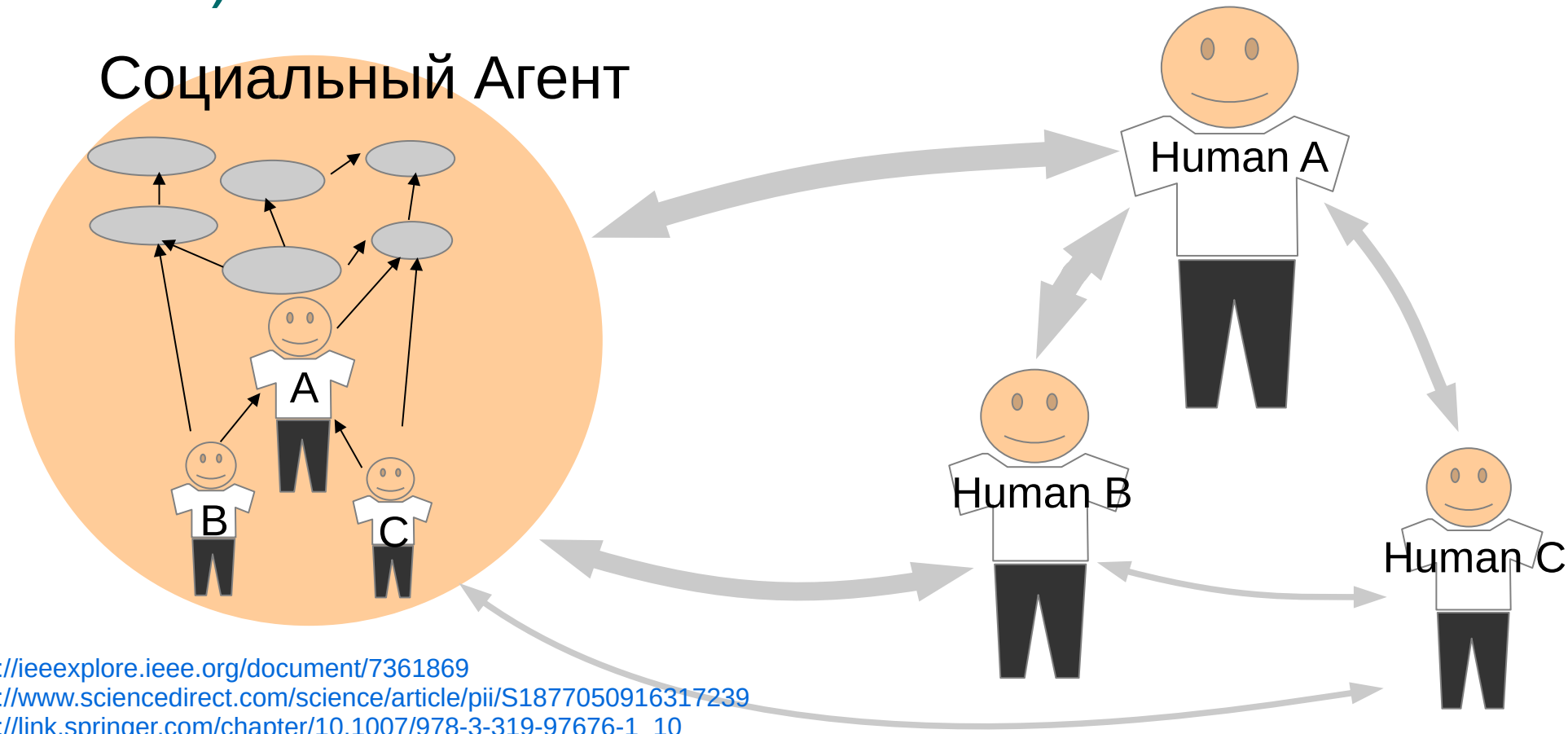
Programmable logic

IEC 61131 (synchronous)

IEC 61499 (asynchronous)

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

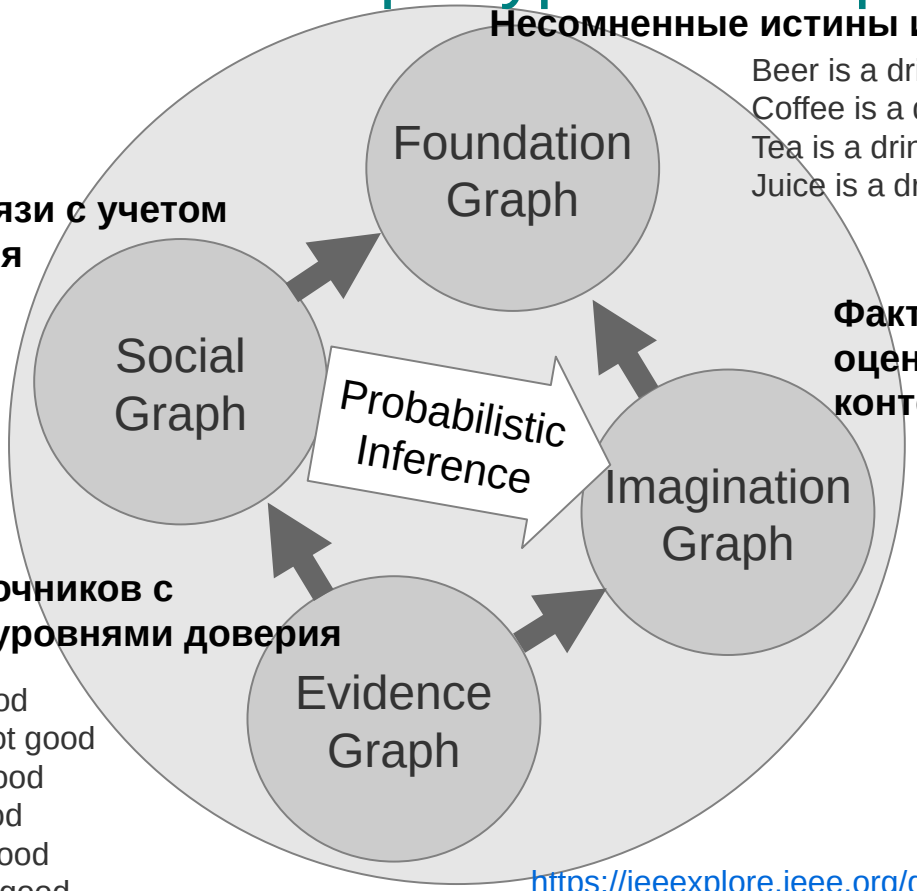
Система поддержки принятия решений (СППР) на основе коллективного интеллекта



https://ieeexplore.ieee.org/document/7361869
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916317239
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-97676-1_10

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Когнитивно-поведенческая модель на основе социального доказательства и ресурсного ограничения



Несомненные истины и то, во что верим

Beer is a drink
Coffee is a drink
Tea is a drink
Juice is a drink

Социальные связи с учетом уровней доверия

Mary is my best friend
Peter is my friend
Bob is Peter's friend

Факты, взвешенные с учетом оценок доверия к источникам в контексте того, во что верим

★★★ I like juice very much
★★ I like tea
★ I may try coffee
I won't try beer

Факты из источников с различными уровнями доверия

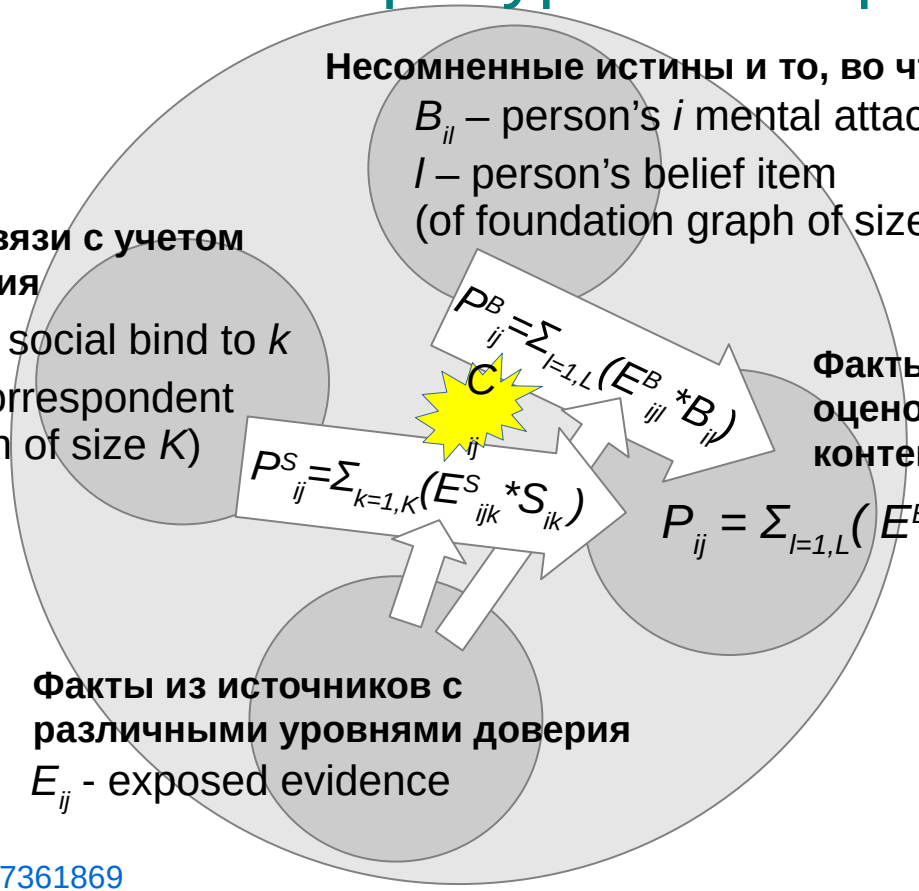
Bob said beer is good
Mary said beer is not good
Mary said juice is good
Mary said tea is good
Peter said juice is good
Peter said coffee is good

https://ieeexplore.ieee.org/document/7361869
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916317239
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-97676-1_10

2015-2018

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Когнитивно-поведенческая модель на основе социального доказательства и ресурсного ограничения

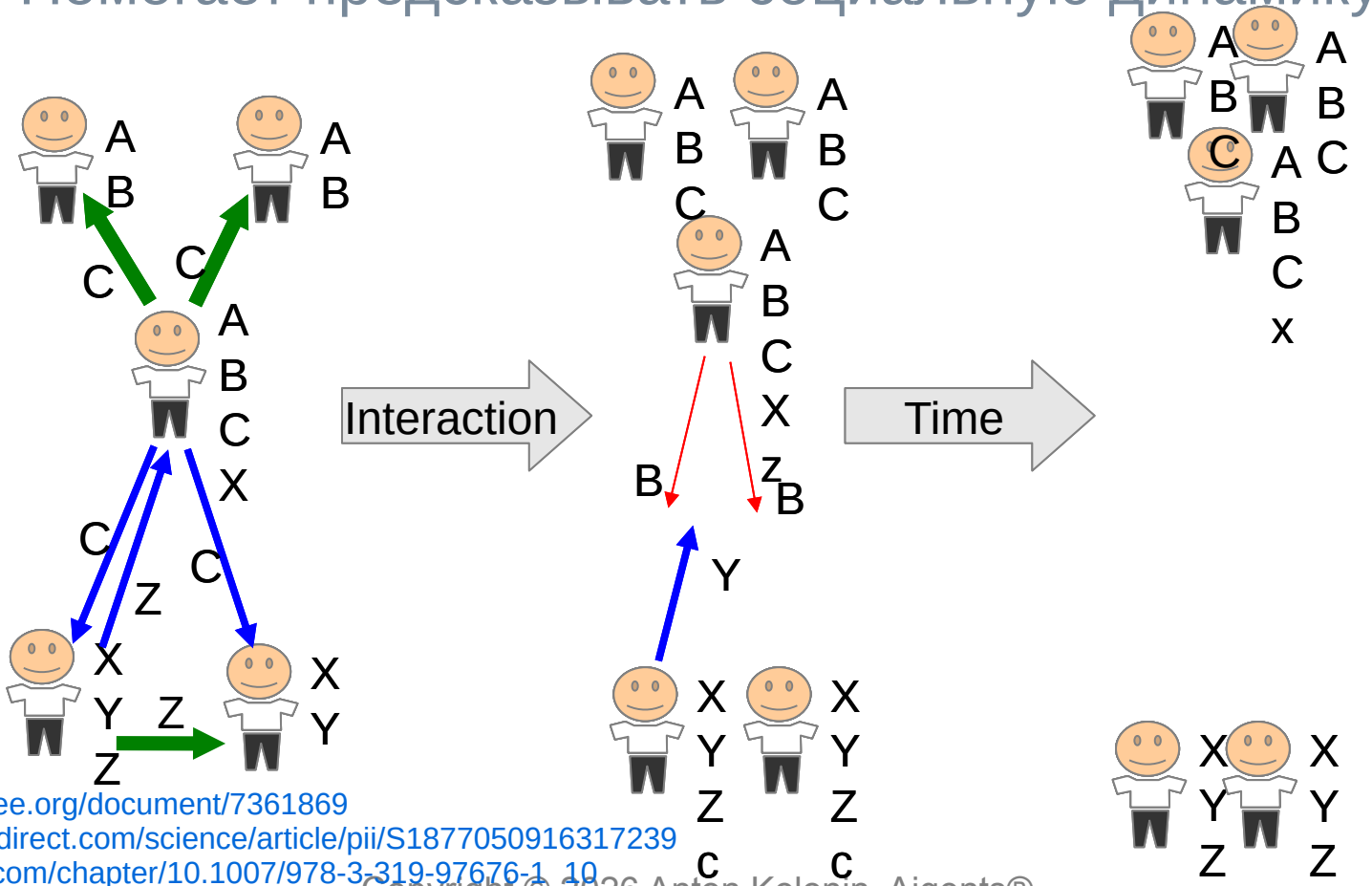


https://ieeexplore.ieee.org/document/7361869
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916317239
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-97676-1_10

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Когнитивно-поведенческая модель на основе социального доказательства и ресурсного ограничения

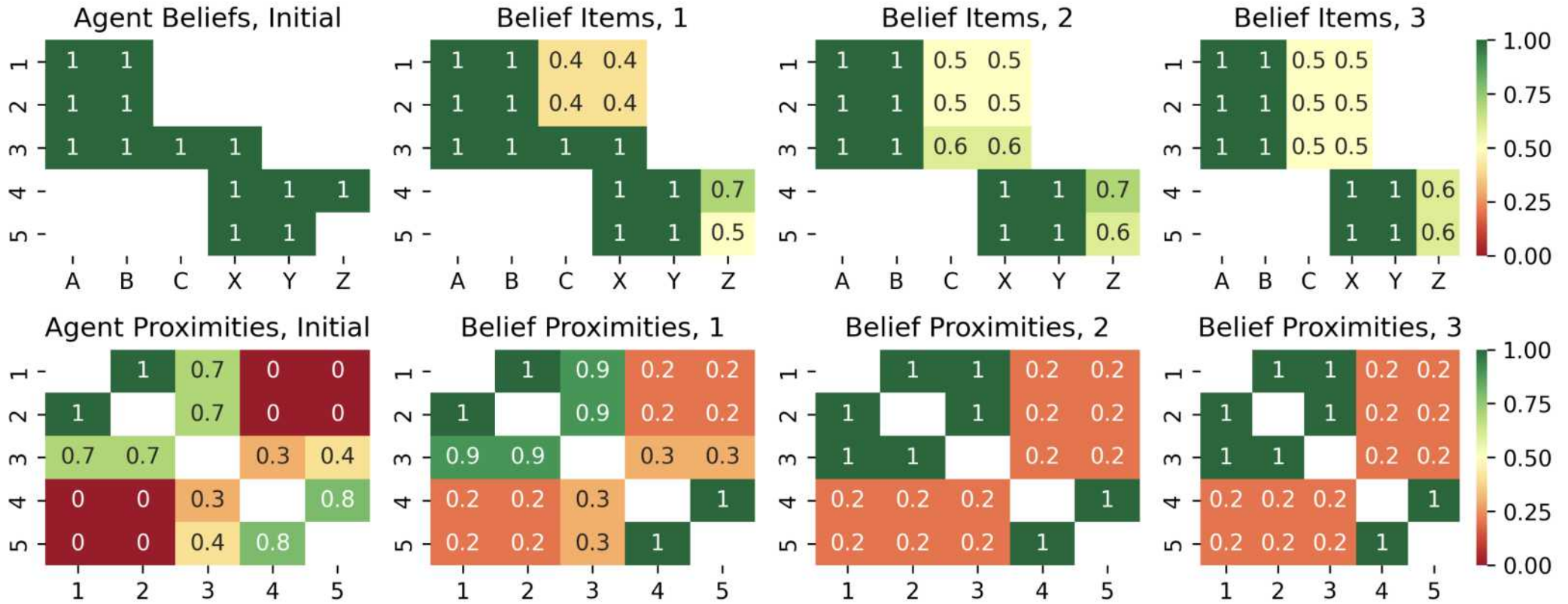
Помогает предсказывать социальную динамику



https://ieeexplore.ieee.org/document/7361869
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916317239
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-97676-1_10

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Симуляция: социальная ограниченнсть, когнитивный ресурс



Results of three rounds of multi-agent simulation with the forgetting threshold peer threshold = 0.5, the social relationship threshold forgetting threshold = 0.0 (limiting social connections K without constraint on belief capacity L). Top row: values of belief items A, B, C, X, Y, Z for five agents 1, 2, 3, 4, 5. Bottom row: social proximity matrices between agents, estimated as the cosine similarity of their beliefs. From left to right: the initial state before the simulation, and then the updated states of beliefs and proximities after three subsequent rounds of multi-agent communication.

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Спасибо за внимание! Вопросы?

Антон Колонин
akolonin@aigents.com
Telegram: akolonin

Запись семинара по теме доклада



Статья по теме доклада, принятая на конференцию Нейроинформатика-2025



Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®